Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN CON FUNCIONES ABSTRACTAS

Si f es continua e $\int_0^9 f(x)\,dx = 4$, ¿cuánto vale $\int_0^3 x f(x^2)\,dx$?

A) 4

B) 8

C) 2

D) $\dfrac{4}{3}$

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 5.5.

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Elige u**
   $u = x^2$, $x\,dx = \frac{du}{2}$; $0 \to 0$, $3 \to 9$.

2. **Reescribe**
   $\frac{1}{2}\int_0^9 f(u)\,du$.

3. **Resultado**
   $\frac{1}{2} \cdot 4 = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el $\frac{1}{2}$ de $x\,dx = \frac{du}{2}$.

B) Multiplica por 2 en vez de dividir.

D) Divide por 3 por el límite superior.

Idea clave. La sustitución funciona aunque no conozcas f.